

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Systèmes oscillants et propagation des ondes mécaniques

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Cette fiche évalue la maîtrise des grandeurs sinusoïdales, de la stroboscopie, de la représentation de Fresnel et des ondes progressives mécaniques.

EXERCICE 1 Alternatif domestique et représentation de Fresnel

Au quartier Mvog-Ada à Yaoundé, une tension alternative alimente un circuit d'éclairage. Un oscilloscope (calibre vertical 5 V div^{-1} , calibre horizontal 5 ms div^{-1}) affiche une sinusoïde d'amplitude 3 divisions et de période 4 divisions. Le balayage est déclenché au passage par zéro croissant.

1. Déterminer l'amplitude U_m , la période T , la fréquence f et la pulsation ω de cette tension.
2. Écrire l'équation horaire $u(t)$ en choisissant l'origine des temps au déclenchement.
3. Représenter le vecteur de Fresnel associé à $u(t)$ à l'instant $t_0 = 2,5 \text{ ms}$. Préciser sa longueur, son angle par rapport à l'axe des abscisses et son sens de rotation.
4. Une deuxième tension $v(t) = 10\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ (en V) est présente aux bornes d'un autre circuit. Représenter les deux vecteurs de Fresnel au même instant t_0 et déterminer la tension résultante $w(t) = u(t) + v(t)$ sous forme amplitude/phase.

EXERCICE 2 Stroboscopie sur une fontaine lumineuse

Lors de la fête de la jeunesse à Douala, une fontaine à jets d'eau est éclairée par un projecteur stroboscopique de fréquence f_s réglable. L'eau jaillit verticalement avec une vitesse initiale $v_0 = 10 \text{ m s}^{-1}$ ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$).

1. Calculer la durée de montée t_m et la hauteur maximale H atteinte par une goutte.
2. Pour quelle(s) valeur(s) de f_s observe-t-on une immobilité apparente des gouttes? Justifier.
3. On règle $f_s = 25 \text{ Hz}$. Décrire l'aspect apparent du jet (nombre d'images, positions, sens du mouvement apparent). Justifier par le calcul du décalage temporel entre deux flashes successifs par rapport à la période du mouvement de la goutte.
4. Si l'on souhaite voir le mouvement ralenti apparent vers le haut, dans quel intervalle de fréquences doit-on régler f_s ?

EXERCICE 3 Ondes sismiques et classification

Un sismographe installé à l'Université de Ngaoundéré enregistre l'arrivée de deux ondes distinctes provenant d'un épocentre situé à 1200 km. La première onde (onde P) arrive 160 s après le séisme ; la seconde (onde S) arrive 300 s après le séisme.

1. Calculer les célérités v_p et v_s de ces deux ondes.
2. Sachant que les ondes P sont longitudinales et les ondes S transversales, expliquer la différence de célérité en lien avec les modules d'élasticité du milieu (module d'incompressibilité K et module de cisaillement μ).
3. Une onde P traverse une couche géologique où sa célérité passe de 6 km s^{-1} à 8 km s^{-1} . Sa fréquence est 2 Hz. Calculer sa longueur d'onde dans chaque milieu. Que devient la fréquence au passage de l'interface ?
4. Pourquoi les ondes S ne traversent-elles pas le noyau externe terrestre (liquide) ?

EXERCICE 4 Onde sur corde : double périodicité et retard

Une corde tendue horizontalement entre deux poteaux distants de 20 m porte une onde progressive sinusoïdale transversale de fréquence $f = 2 \text{ Hz}$ et d'amplitude $A = 0,05 \text{ m}$. La célérité de l'onde est $c = 4 \text{ m s}^{-1}$. L'origine des abscisses est à l'émetteur ($x = 0$) et l'origine des temps est choisie de sorte que l'élément $x = 0$ ait un allongement maximal positif à $t = 0$.

1. Déterminer la longueur d'onde λ et le nombre d'onde k .
2. Écrire l'équation du mouvement $y(x,t)$ d'un point d'abscisse x .
3. Calculer l'allongement y du point d'abscisse $x = 3 \text{ m}$ à l'instant $t = 0,2 \text{ s}$.
4. Déterminer la plus petite distance d séparant deux points de la corde en opposition de phase. Combien de points sont en phase avec le point $x = 0$ sur la longueur totale de la corde ?

EXERCICE 5 Exploitation de données : Capteur de vibration industriel

Dans une usine de transformation du bois à Bassa, un capteur mesure le déplacement vertical y (en mm) d'un point d'une poutre vibrante en fonction du temps t (en ms). Le tableau ci-dessous donne des valeurs relevées :

$t \text{ (ms)}$	0	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0
$y \text{ (mm)}$	0	3,0	0	-3,0	0	3,0	0	-3,0	0

Par ailleurs, on mesure que le point situé à 1,5 m de ce premier point atteint son maximum positif 1,25 ms après le premier point.

1. Montrer que le mouvement est sinusoïdal et déterminer T , f , ω , A et φ_0 (phase à l'origine pour $y = A \sin(\omega t + \varphi_0)$).
2. Dédire la célérité c de l'onde se propageant sur la poutre.
3. Écrire l'équation de l'onde progressive $y(x, t)$.
4. Calculer la différence de phase entre les points d'abscisses $x_1 = 0$ et $x_2 = 3$ m à l'instant $t = 5$ ms. Ces points sont-ils en phase ou en opposition de phase ?